

Situation déclenchante

Les muscles squelettiques sont des organes fixés sur les os du squelette par leurs tendons. Ils ont pour fonction d'assurer la motricité du corps dans son environnement.

Problème scientifique

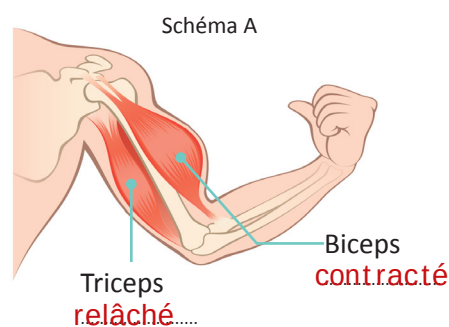
Comment les muscles assurent-ils les mouvements du corps ?

Quelles sont les caractéristiques du muscle ?

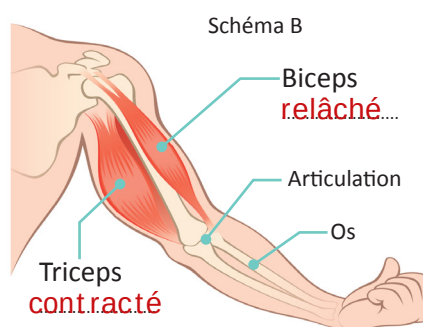


A Le rôle et les caractéristiques du muscle lors d'un mouvement

Doc 1 L'étude des mouvements du bras



Mouvement de flexion



Mouvement d'extension

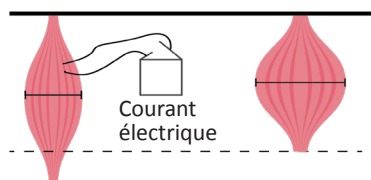
1 Légender les schémas ci-contre en utilisant les mots **contracté** et **relâché** pour les muscles indiqués.

2 Déterminer le rôle des muscles dans la réalisation des mouvements.

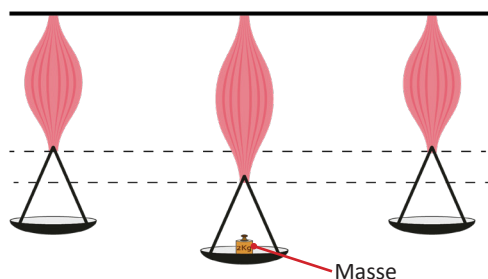
La contraction et le relâchement coordonnés des muscles assurent les mouvements.

Doc 2 Expériences de mise en évidence des propriétés du muscle

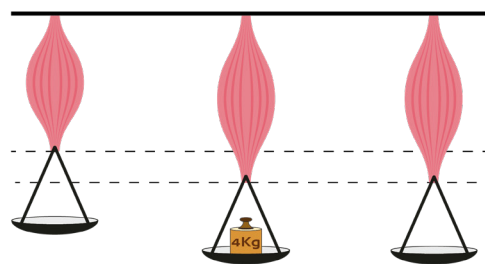
Expérience A



Expérience B



Expérience C



1 Décrire les résultats des expériences proposées. Dédire les caractéristiques du muscle.

Expérience A : Le muscle, sous l'effet d'une stimulation, gonfle, se raccourcit et se durcit.

Expérience B : Le muscle reprend sa longueur initiale après avoir été étiré.

Expérience C : Le muscle ne reprend pas sa longueur initiale.

Le muscle se caractérise par l'excitabilité, la contractilité et l'élasticité.

À retenir

Compléter le texte

- Les **muscles**, les os et les articulations participent aux différents mouvements du corps.
- Le mouvement de l'avant-bras met en jeu deux muscles **antagonistes**... : le biceps et le triceps.
- Le muscle strié squelettique se caractérise par les propriétés suivantes:
 - **L'excitabilité**..... : le muscle répond à un stimulus d'intensité suffisante ;
 - **La contractilité**..... : le muscle se contracte ; il s'épaissit, durcit et se raccourcit suite à une excitation ;
 - **L'élasticité**..... : le muscle s'allonge et revient à sa position initiale. L'élasticité est limitée.

Situation déclenchante

Les muscles striés ont une **structure** spécialisée dans la contraction musculaire. Cette contraction nécessite de l'**énergie**.

Problème scientifique

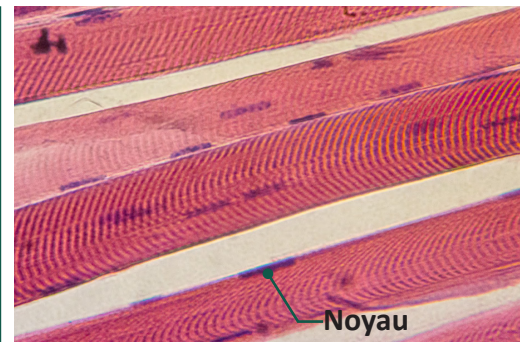
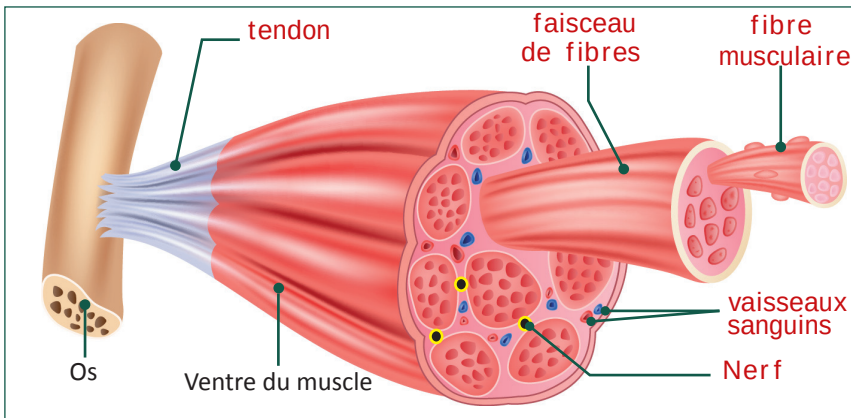
Comment la structure du muscle assure-t-elle la contraction musculaire ?



A La structure du muscle strié squelettique

Doc 1 La structure du muscle strié et de la fibre musculaire

a. Le muscle strié squelettique est constitué de nombreuses **fibres musculaires** entourées par un tissu conjonctif pour former un **faisceau de fibres**. Dans ce tissu conjonctif, se trouvent des **nerfs** et des **vaisseaux sanguins**. Les muscles squelettiques sont reliés aux os grâce à des **tendons**.



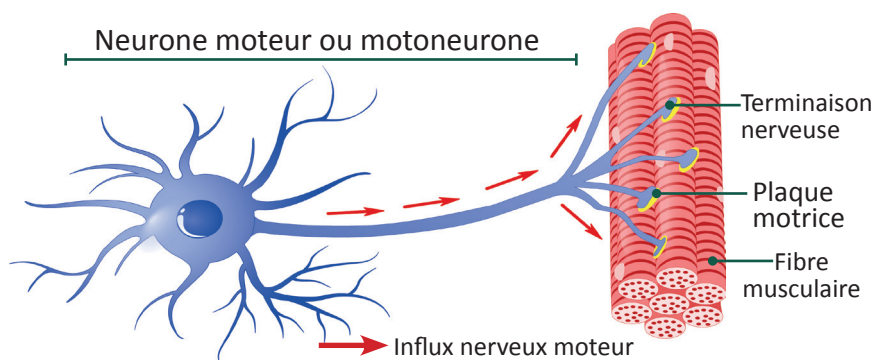
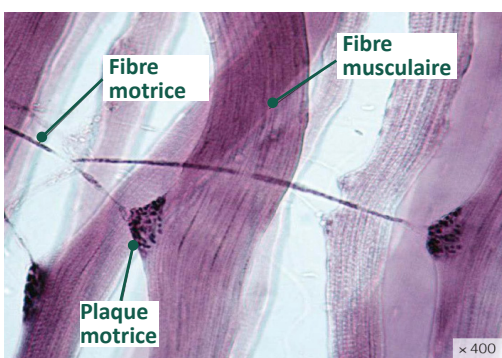
b. Observation microscopique des fibres musculaires (Gx400)

1 Légender le schéma à l'aide des mots en gras. Décrire la structure de la fibre musculaire.

La fibre musculaire est une cellule géante, allongée et contenant plusieurs noyaux (plurinucléée). C'est l'unité structurelle et fonctionnelle des muscles.

Doc 2 Plaque motrice : une connexion entre fibre nerveuse et fibre musculaire

Chaque fibre musculaire est en connexion avec une fibre nerveuse : les terminaisons axoniques forment en surface une zone de synapse, appelée **plaque motrice**, au niveau de laquelle l'arrivée d'un message nerveux déclenche la contraction de la fibre musculaire.



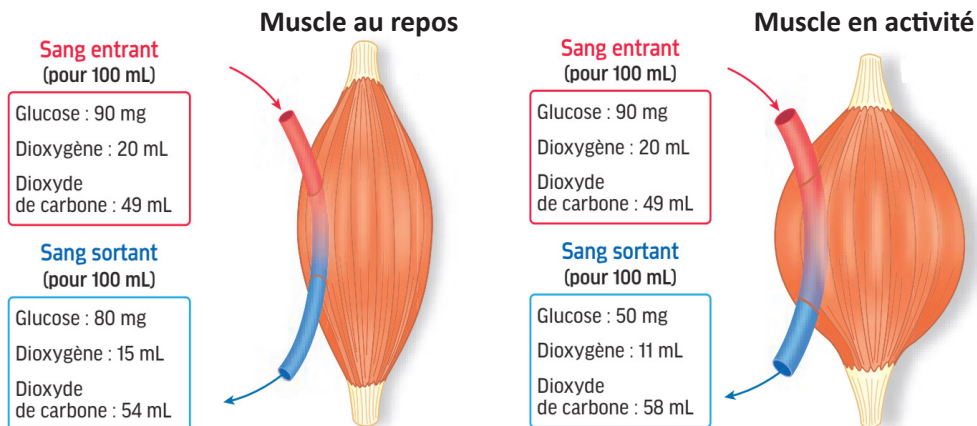
1 Préciser le rôle de la plaque motrice.

La plaque motrice est le contact entre une terminaison nerveuse d'un neurone et une fibre musculaire permettant la transmission de l'influx nerveux moteur responsable de la contraction du muscle.

B Les besoins de l'activité musculaire

Doc 1 Besoins des muscles au repos et en activité

Le muscle a besoin d'énergie pour se contracter. La respiration cellulaire est une réaction chimique qui dégrade des nutriments, tels que le glucose, en présence de dioxygène. Cette dégradation libère de l'énergie. Une partie de celle-ci sert à la contraction des fibres musculaires et, l'autre partie, est perdue sous forme de chaleur.



1 Déterminer l'origine de l'énergie nécessaire à la contraction musculaire.

La réaction chimique entre les nutriments et le dioxygène.

2 Comparer les besoins du muscle au repos et en activité. Que peut-on conclure ?

Le muscle consomme plus de dioxygène et de glucose lors d'une activité. Lors d'un effort, nos muscles ont besoin d'une grande quantité de dioxygène et de nutriments (glucose) pour produire de l'énergie.

À retenir

Compléter le texte

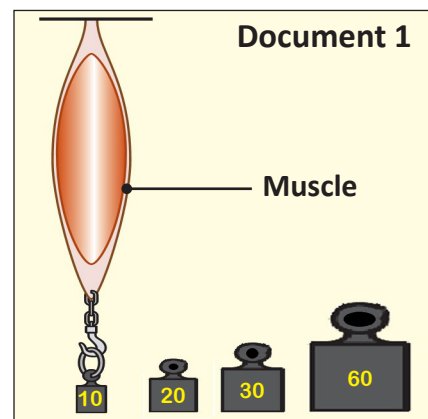
- Le **muscle** squelettique est formé par un ensemble de **fibres** musculaires organisées en faisceaux de fibres.
- La **fibre musculaire** est une cellule géante, allongée et contenant plusieurs noyaux (plurinuclée). C'est est l'unité structurelle et fonctionnelle des muscles.
- La **plaque motrice** est le contact entre une terminaison nerveuse d'un neurone et une fibre musculaire permettant la transmission de l'influx nerveux moteur responsable de la contraction du muscle.
- Le muscle a besoin de **dioxygène** et de **nutriments** pour produire de l'énergie nécessaire à la contraction musculaire.

Se tester

Pour mettre en évidence une des caractéristiques du muscle squelettique, on suspend des masses différentes à un muscle de grenouille (Doc 1).

Le tableau suivant montre les résultats obtenus.

Masses (g)	Résultats enregistrés
10	le muscle s'allonge et revient à sa position initiale après l'élimination de la masse
20	
30	
60	le muscle s'allonge mais ne revient pas à sa position initiale après l'élimination de la masse



1. Décrire les résultats de l'expérience.

De 10 g à 30 le muscle s'allonge et revient à sa position initiale après l'élimination de la masse. pour 60 g le muscle ne revient pas à sa position initiale.

2. Dédire la caractéristique du muscle mise en évidence par cette expérience. Justifier.

L'élasticité : le muscle s'allonge et revient à sa position initiale après l'élimination de la masse.

3. Expliquer le résultat enregistré pour 60 g.

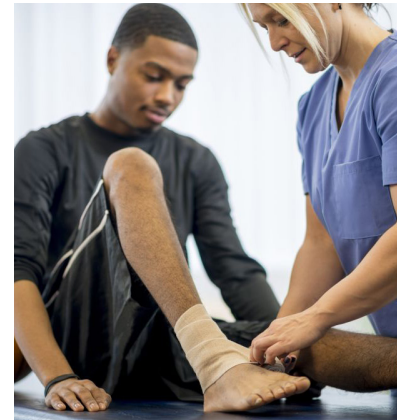
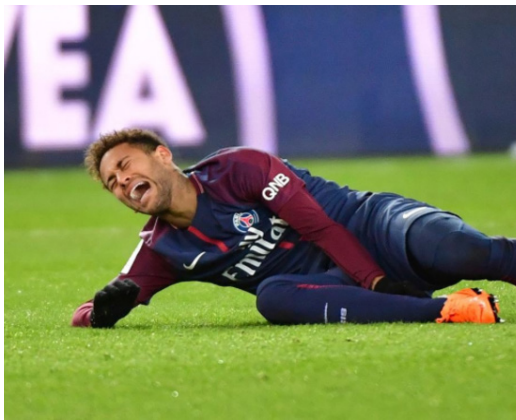
le muscle ne revient pas à sa position initiale car l'élasticité du muscle est limitée.

Situation déclenchante

Le système musculaire peut être endommagé lors de pratiques physiques inadaptées ou dangereuses.

Problème scientifique

Comment peut-on préserver notre système musculaire ?



A Des dangers qui menacent le système musculaire

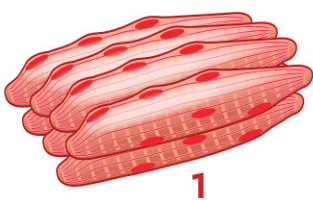
Doc 1 Quelques exemples d'accidents musculaires fréquents

- **La contracture** : c'est le moins grave des traumatismes musculaires. Elle résulte d'un épuisement musculaire local : quelques fibres musculaires se bloquent et ne parviennent plus à se décontracter. Contrairement à la **crampe**, qui est une contraction courte et violente du muscle, la durée de contraction est ici beaucoup plus longue. On ressent une douleur modérée, qui ressemble à une forte courbature. Un peu de repos permet de récupérer avant de pouvoir poursuivre l'activité sportive pratiquée.
- **L'élongation** : elle est plus douloureuse et elle se produit lorsque le muscle a été trop étiré. Des fibres musculaires se sont alors allongées de manière exagérée, elles présentent de petites lésions, mais ne se sont pas déchirées. Du repos pendant quelques jours permet de récupérer.
- **Le claquage** : il est également dû à un allongement excessif de certaines fibres musculaires qui, dans ce cas, se sont rompues. Il se forme le plus souvent un hématome ou « bleu ». Dans ce cas, la durée de récupération et de cicatrisation du muscle est d'environ six semaines.
- **La déchirure musculaire** : c'est l'accident musculaire le plus grave. Il s'agit en fait d'un claquage de grande ampleur, qui touche un ou plusieurs faisceaux de fibres musculaires. Une intervention chirurgicale peut s'avérer nécessaire dans certains cas pour que la récupération soit complète.

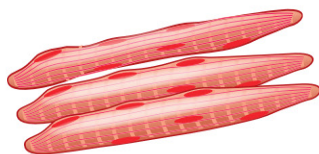
1 Associer chacun de ces titres au schéma correspondant :

- a. état des fibres après une élongation : n° **2**..
c. état normal des fibres musculaires : n° ...**1**...

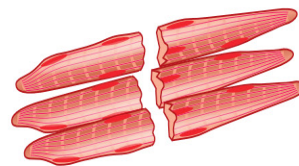
- b. état des fibres après un claquage : n° ...**4**..
d. état des fibres après une déchirure : n° **3**...



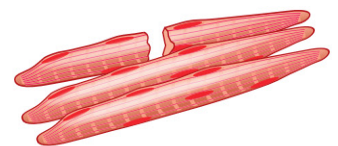
1



2



3



4

2 Proposer des mesures préventives à prendre pour préserver la santé des muscles.

- Faire des échauffements avant l'exercice physique;
- Bonne nutrition;
- Sommeil suffisant;
- Éviter l'utilisation des produits dopants.

À retenir

Compléter le texte

- Des pratiques physiques inadaptées peuvent provoquer des **accidents musculaires** tels que : le **claquage**,**L'élongation**.....,**La déchirure musculaire**.....et la **crampe**.
- Pour éviter un certain nombre de traumatismes, il faut prendre des **précautions** :
 - Faire des échauffements avant l'exercice physique.
 - Éviter l'utilisation des produits dopants.
 - Prendre un sommeil suffisant.